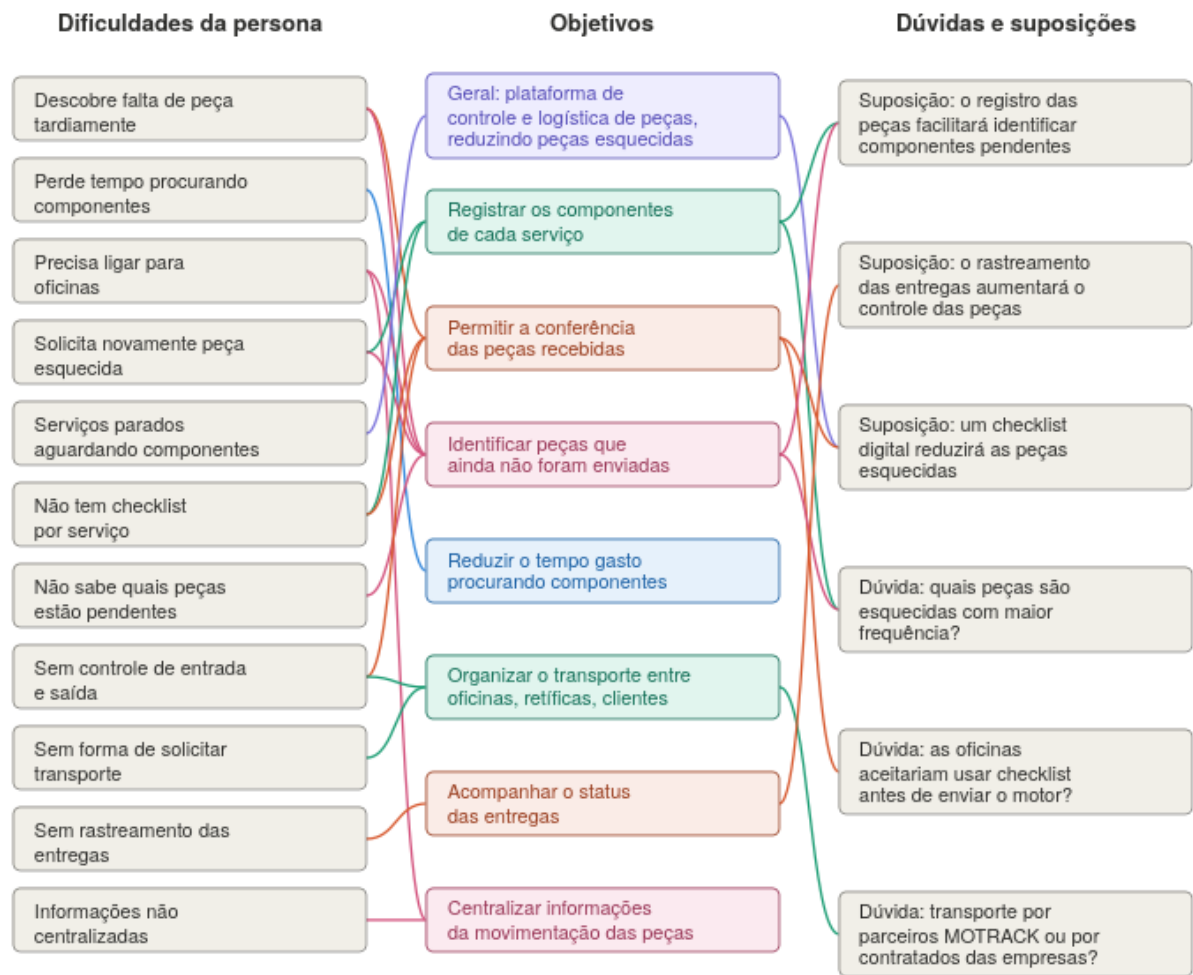


Matriz de vínculos — MOTRACK

Documento analisado: Documentação MOTRACK — Etapa 1 (Cauã Fernandes Lara). Colunas: dificuldades extraídas da Pessoa, objetivos (geral e específicos) e dúvidas/suposições da Matriz CSD.

1. Diagrama das três colunas



A cor de cada ligação segue o objetivo envolvido: roxo = objetivo geral, verde = O1 e O5, coral = O2 e O6, rosa = O3 e O7, azul = O4.

2. Vínculos — dificuldade → objetivo

Dificuldade da pessoa	Objetivo(s) que a resolve(m)
D1 Descobre falta de peça tardiamente	O2 Permitir a conferência das peças recebidas; O3 Identificar peças não enviadas
D2 Perde tempo procurando componentes	O4 Reduzir o tempo gasto procurando componentes
D3 Precisa ligar para oficinas	O3 Identificar peças não enviadas; O7 Centralizar informações
D4 Solicita novamente peça esquecida	O1 Registrar os componentes; O3 Identificar peças não enviadas
D5 Serviços parados aguardando componentes	O0 Objetivo geral (lacuna: sem objetivo específico)
D6 Não tem checklist por serviço	O1 Registrar os componentes; O2 Conferência das peças recebidas
D7 Não sabe quais peças estão pendentes	O3 Identificar peças não enviadas
D8 Sem controle de entrada e saída	O2 Conferência das peças recebidas; O5 Organizar o transporte
D9 Sem forma de solicitar transporte	O5 Organizar o transporte
D10 Sem rastreamento das entregas	O6 Acompanhar o status das entregas

Dificuldade da persona	Objetivo(s) que a resolve(m)
D11 Informações não centralizadas	O7 Centralizar informações da movimentação

3. Vínculos — objetivo → dúvida / suposição

Objetivo	Dúvida(s) e suposição(ões) decorrentes
O0 Objetivo geral	C3 Suposição: um checklist digital reduzirá as peças esquecidas
O1 Registrar os componentes de cada serviço	C1 Suposição: o registro facilitará identificar pendentes; C4 Dúvida: quais peças são mais esquecidas?
O2 Permitir a conferência das peças recebidas	C3 Suposição: checklist digital reduzirá peças esquecidas; C5 Dúvida: as oficinas aceitariam usar checklist?
O3 Identificar peças que ainda não foram enviadas	C1 Suposição: o registro facilitará identificar pendentes; C4 Dúvida: quais peças são mais esquecidas?
O4 Reduzir o tempo gasto procurando componentes	— (lacuna: nenhuma dúvida ou suposição)
O5 Organizar o transporte entre oficinas, retíficas e clientes	C6 Dúvida: transporte por parceiros MOTRACK ou por contratados das empresas?
O6 Permitir o acompanhamento do status das entregas	C2 Suposição: o rastreamento aumentará o controle das peças
O7 Centralizar informações da movimentação das peças	— (lacuna: nenhuma dúvida ou suposição)

4. Código Mermaid equivalente

```
graph LR
    subgraph DIF ["Dificuldades da persona"]
        D1["Descobre falta de peça tardiamente"]
        D2["Perde tempo procurando componentes"]
        D3["Precisa ligar para oficinas"]
        D4["Solicita novamente peça esquecida"]
        D5["Serviços parados aguardando componentes"]
        D6["Não tem checklist por serviço"]
        D7["Não sabe quais peças estão pendentes"]
        D8["Sem controle de entrada e saída"]
        D9["Sem forma de solicitar transporte"]
        D10["Sem rastreamento das entregas"]
        D11["Informações não centralizadas"]
    end

    subgraph OBJ ["Objetivos"]
        O0["Objetivo geral: plataforma para controle e logística de peças, reduzindo peças esquecidas ou enviadas de forma incompleta"]
        O1["Registrar os componentes relacionados a cada serviço"]
        O2["Permitir a conferência das peças recebidas"]
        O3["Identificar peças que ainda não foram enviadas"]
        O4["Reduzir o tempo gasto procurando componentes"]
        O5["Organizar o transporte entre oficinas, retíficas e clientes"]
        O6["Permitir o acompanhamento do status das entregas"]
        O7["Centralizar informações da movimentação das peças"]
    end

    subgraph CSD ["Dúvidas e suposições"]
        C1["Suposição: o registro das peças facilitará a identificação de pendentes"]
        C2["Suposição: o rastreamento das entregas aumentará o controle"]
        C3["Suposição: um checklist digital reduzirá as peças esquecidas"]
        C4["Dúvida: quais peças são esquecidas com maior frequência?"]
        C5["Dúvida: as oficinas aceitariam usar checklist antes de enviar o motor?"]
        C6["Dúvida: transporte por parceiros MOTRACK ou por contratados das empresas?"]
    end

    D1 --> O2
    D1 --> O3
    D2 --> O4
    D3 --> O3
    D3 --> O7
    D4 --> O1
    D4 --> O3
    D5 --> O0
    D6 --> O1
    D6 --> O2
    D7 --> O3
    D8 --> O2
    D8 --> O5
    D9 --> O5
    D10 --> O6
    D11 --> O7
    O0 --> C3
    O1 --> C1
    O1 --> C4
    O2 --> C3
    O2 --> C5
    O3 --> C1
    O3 --> C4
    O5 --> C6
    O6 --> C2

    linkStyle 0 stroke:#D85A30,stroke-width:2px
    linkStyle 1 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
    linkStyle 2 stroke:#378ADD,stroke-width:2px
    linkStyle 3 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
    linkStyle 4 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
    linkStyle 5 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
    linkStyle 6 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
    linkStyle 7 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
    linkStyle 8 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
    linkStyle 9 stroke:#D85A30,stroke-width:2px
    linkStyle 10 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
    linkStyle 11 stroke:#D85A30,stroke-width:2px
    linkStyle 12 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
    linkStyle 13 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
    linkStyle 14 stroke:#D85A30,stroke-width:2px
    linkStyle 15 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
    linkStyle 16 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
    linkStyle 17 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
```

```

linkStyle 18 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
linkStyle 19 stroke:#D85A30,stroke-width:2px
linkStyle 20 stroke:#D85A30,stroke-width:2px
linkStyle 21 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
linkStyle 22 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
linkStyle 23 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
linkStyle 24 stroke:#D85A30,stroke-width:2px
style 00 fill:#EEEDFE,stroke:#534AB7
style 01 fill:#E1F5EE,stroke:#0F6E56
style 02 fill:#FAECE7,stroke:#993C1D
style 03 fill:#FBEAF0,stroke:#993556
style 04 fill:#E6F1FB,stroke:#185FA5
style 05 fill:#E1F5EE,stroke:#0F6E56
style 06 fill:#FAECE7,stroke:#993C1D
style 07 fill:#FBEAF0,stroke:#993556

```

5. Lacunas encontradas

Lacuna	Onde está o problema
Dificuldade D5 “serviços parados aguardando componentes” sem objetivo específico	Persona → Objetivos: liga-se apenas ao objetivo geral; nenhum objetivo trata do tempo de parada do serviço
Objetivo O4 (reduzir tempo procurando) sem dúvida ou suposição	Objetivos → Matriz CSD: não há hipótese sobre a redução de tempo nem forma de medi-la
Objetivo O7 (centralizar informações) sem dúvida ou suposição	Objetivos → Matriz CSD: nada valida a viabilidade ou a aceitação de um sistema único
Objetivo O2 (conferência das peças recebidas) é ambíguo	Objetivos: não define quem confere, em que momento nem por qual meio
Objetivo O5 (organizar o transporte) é ambíguo	Objetivos: não define se a MOTRACK executa, intermedeia ou apenas registra o transporte
Persona pede controle de entrada e saída; o CSD só trata da entrada	Persona → Matriz CSD: nenhuma dúvida ou suposição sobre devolução/saída de peças da retífica
Adesão de oficinas e clientes ao sistema não é questionada	Persona → Matriz CSD: C5 trata só do checklist; nada sobre quem cadastra as peças ou sobre o cliente final
Hipótese central sem métrica ou baseline	Objetivos → Matriz CSD: os percentuais de incômodo (75%/68%/45%) não são retomados no CSD